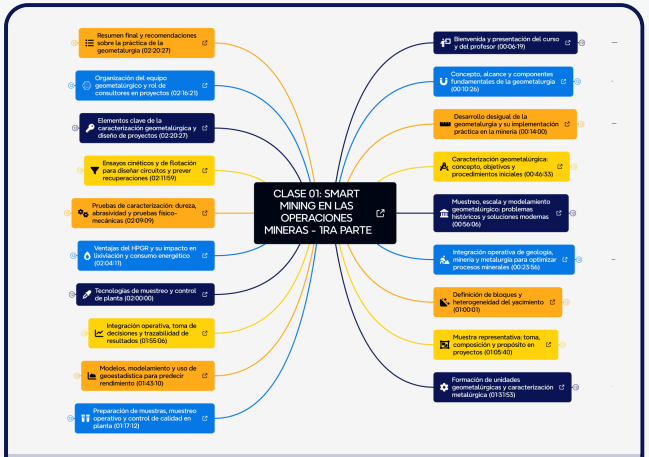
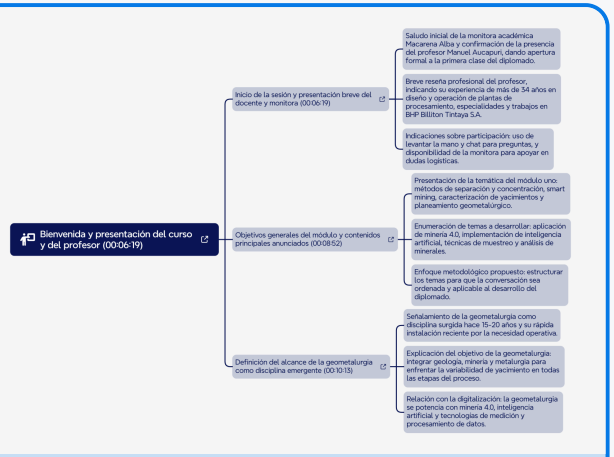
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación

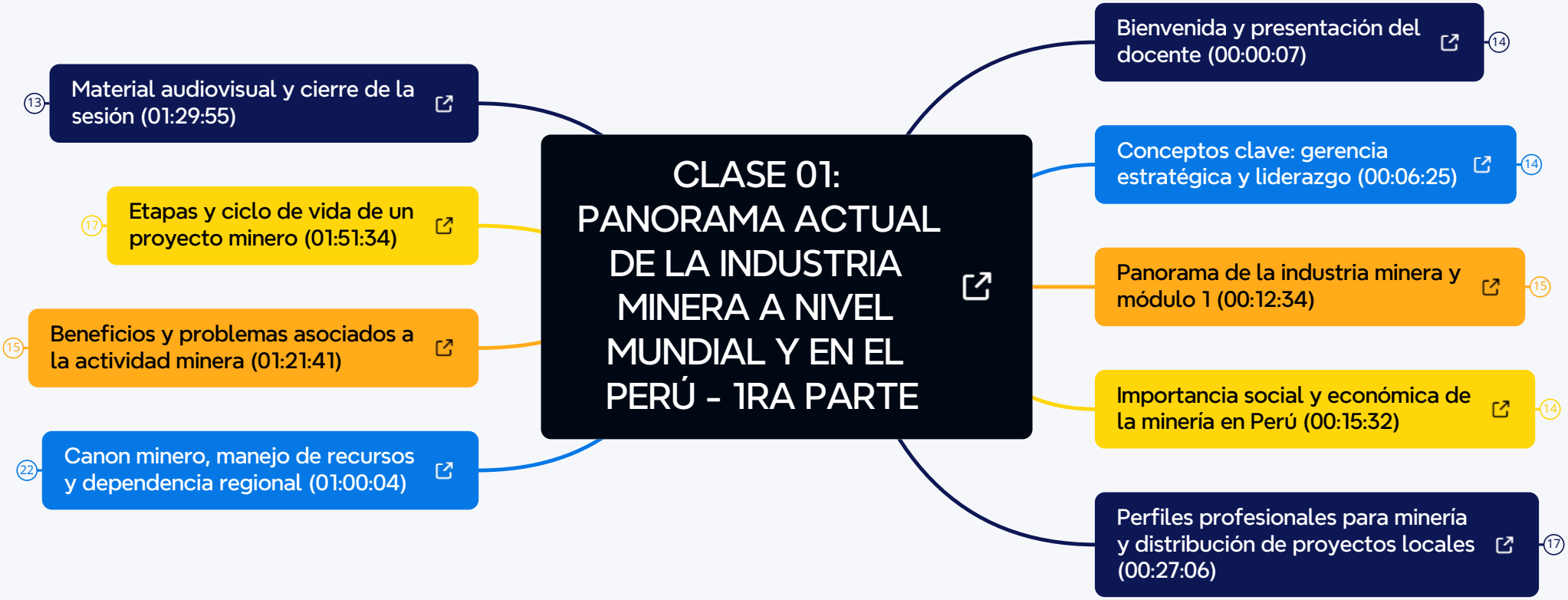


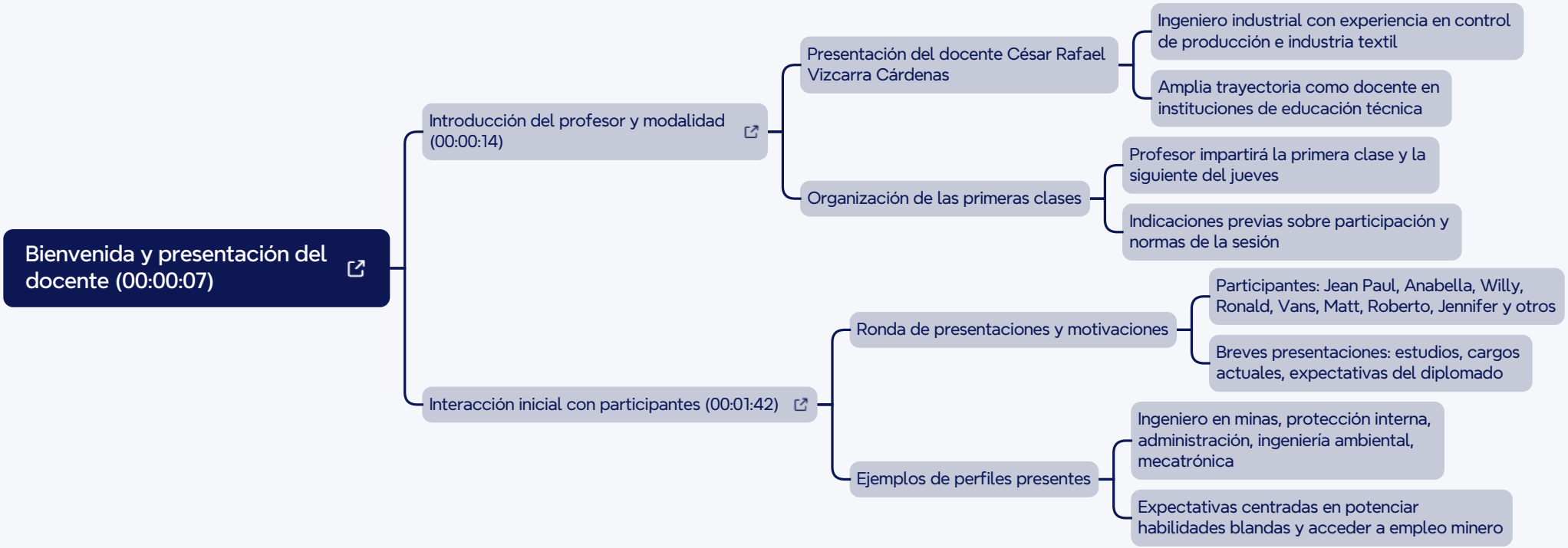
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

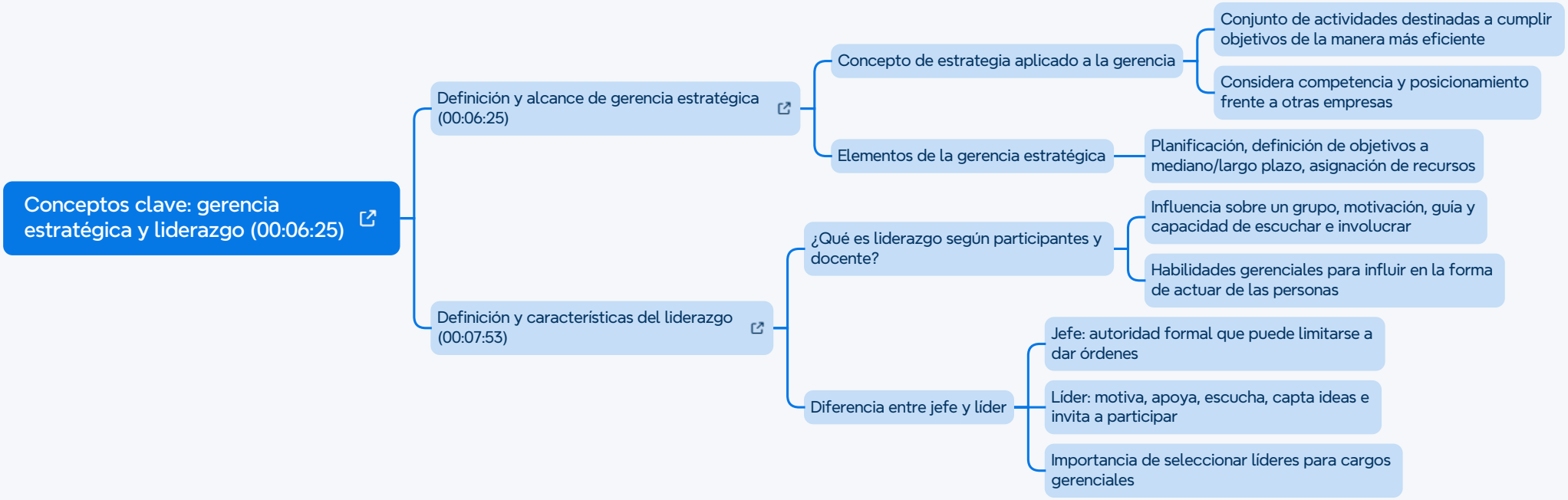
04. Amplía y descarga el mapa

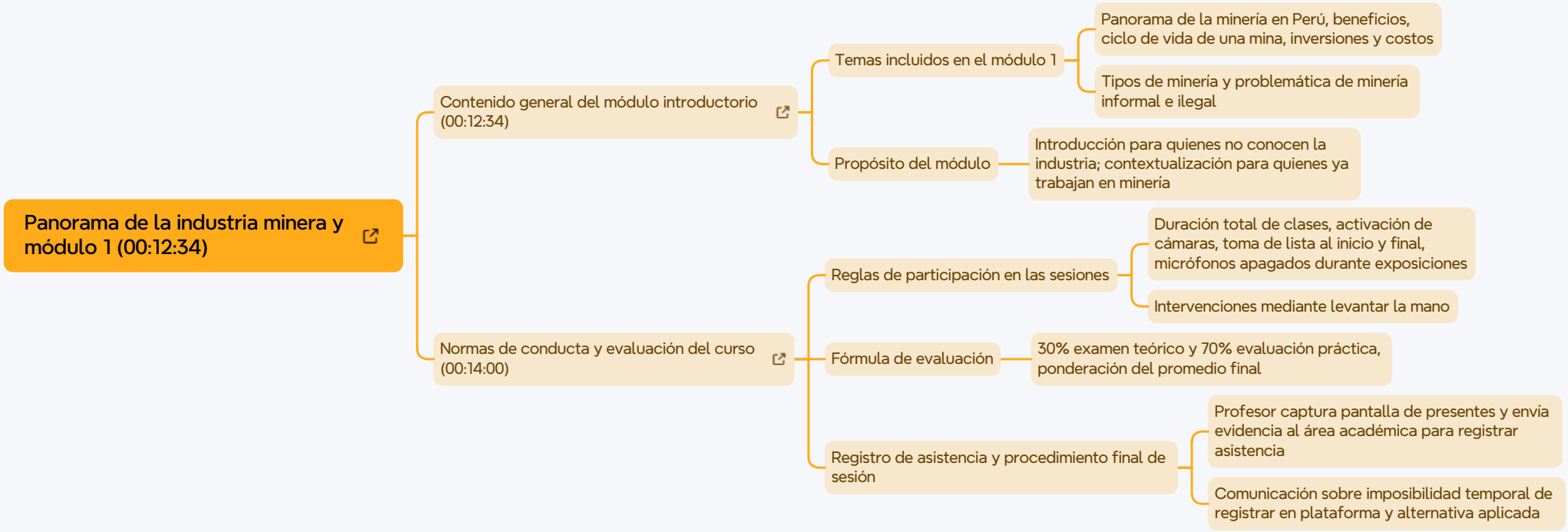
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

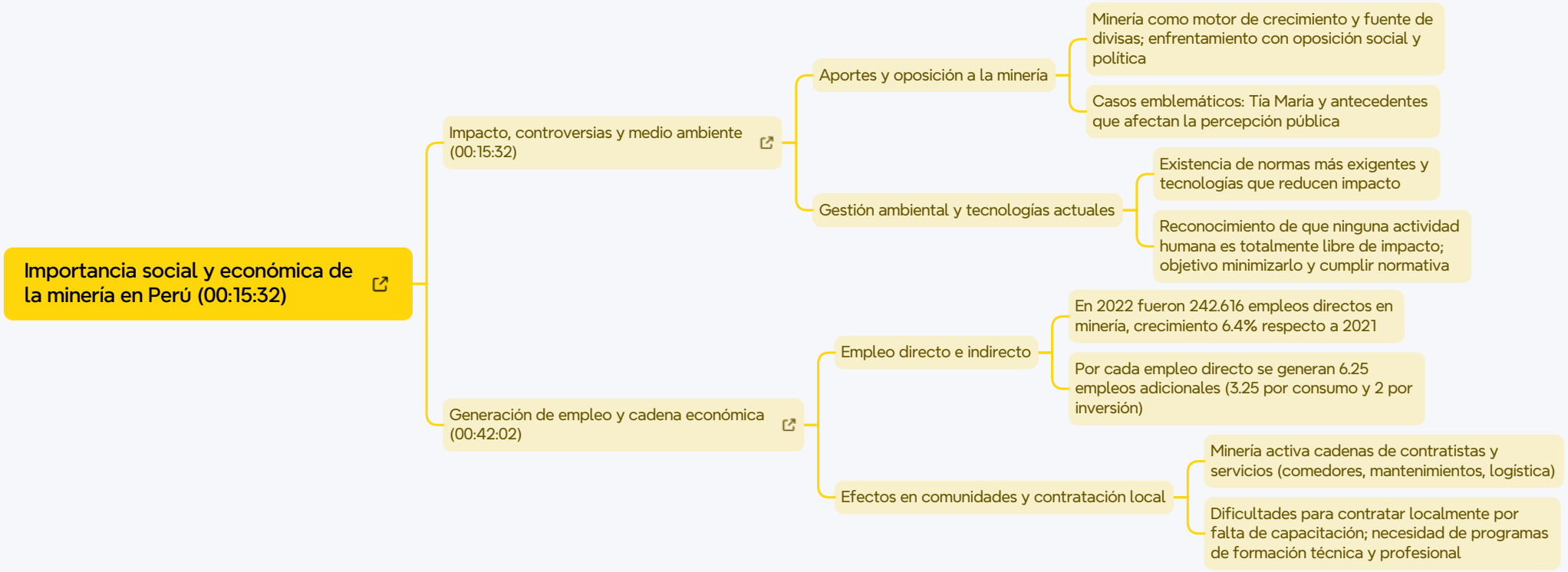
EDU MIN

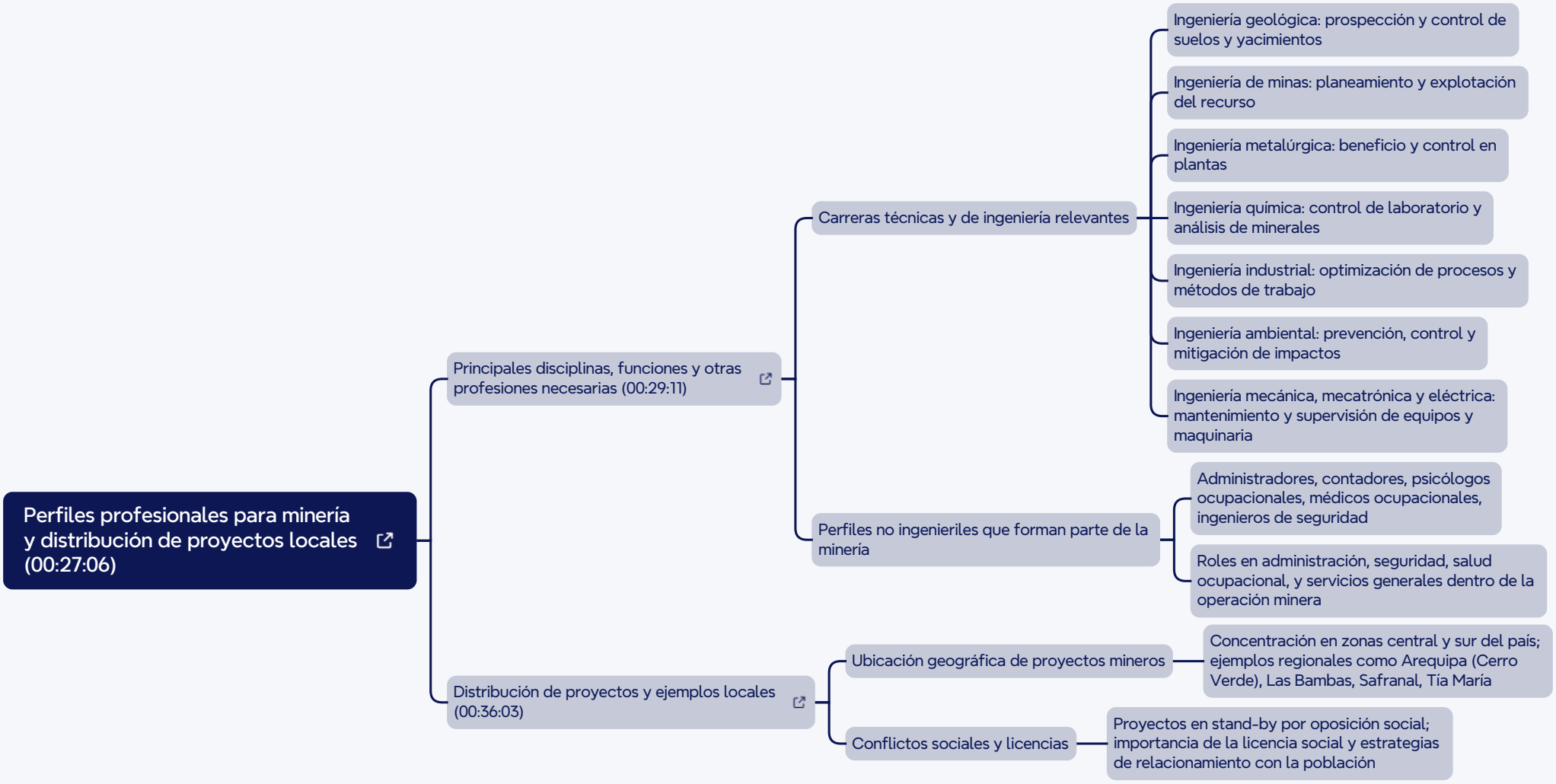

CLASE 01: PANORAMA ACTUAL DE LA INDUSTRIA MINERA A NIVEL MUNDIAL Y EN EL PERÚ - 1RA PARTE
Bienvenida y presentación del docente (00:00:07)
14
Conceptos clave: gerencia estratégica y liderazgo (00:06:25)
14
Panorama de la industria minera y módulo 1 (00:12:34)
15
Importancia social y económica de la minería en Perú (00:15:32)
14
Perfiles profesionales para minería y distribución de proyectos locales (00:27:06)
17
Material audiovisual y cierre de la sesión (01:29:55)
13
Etapas y ciclo de vida de un proyecto minero (01:51:34)
17
Beneficios y problemas asociados a la actividad minera (01:21:41)
15
Canon minero, manejo de recursos y dependencia regional (01:00:04)
22


Bienvenida y presentación del docente (00:00:07)
Introducción del profesor y modalidad (00:00:14)
Presentación del docente César Rafael Vizcarra Cárdenas
Ingeniero industrial con experiencia en control de producción e industria textil
Amplia trayectoria como docente en instituciones de educación técnica
Organización de las primeras clases
Profesor impartirá la primera clase y la siguiente del jueves
Indicaciones previas sobre participación y normas de la sesión
Interacción inicial con participantes (00:01:42)
Ronda de presentaciones y motivaciones
Participantes: Jean Paul, Anabella, Willy, Ronald, Vans, Matt, Roberto, Jennifer y otros
Breves presentaciones: estudios, cargos actuales, expectativas del diplomado
Ejemplos de perfiles presentes
Ingeniero en minas, protección interna, administración, ingeniería ambiental, mecatrónica
Expectativas centradas en potenciar habilidades blandas y acceder a empleo minero


Conceptos clave: gerencia estratégica y liderazgo (00:06:25)
Definición y alcance de gerencia estratégica (00:06:25)
Concepto de estrategia aplicado a la gerencia
Conjunto de actividades destinadas a cumplir objetivos de la manera más eficiente
Considera competencia y posicionamiento frente a otras empresas
Elementos de la gerencia estratégica
Planificación, definición de objetivos a mediano/largo plazo, asignación de recursos
Definición y características del liderazgo (00:07:53)
¿Qué es liderazgo según participantes y docente?
Influencia sobre un grupo, motivación, guía y capacidad de escuchar e involucrar
Habilidades gerenciales para influir en la forma de actuar de las personas
Diferencia entre jefe y líder
Jefe: autoridad formal que puede limitarse a dar órdenes
Líder: motiva, apoya, escucha, capta ideas e invita a participar
Importancia de seleccionar líderes para cargos gerenciales


Panorama de la industria minera y módulo 1 (00:12:34)
Contenido general del módulo introductorio (00:12:34)
Temas incluidos en el módulo 1
Panorama de la minería en Perú, beneficios, ciclo de vida de una mina, inversiones y costos
Tipos de minería y problemática de minería informal e ilegal
Propósito del módulo
Introducción para quienes no conocen la industria; contextualización para quienes ya trabajan en minería
Normas de conducta y evaluación del curso (00:14:00)
Reglas de participación en las sesiones
Duración total de clases, activación de cámaras, toma de lista al inicio y final, micrófonos apagados durante exposiciones
Intervenciones mediante levantar la mano
Fórmula de evaluación
30% examen teórico y 70% evaluación práctica, ponderación del promedio final
Registro de asistencia y procedimiento final de sesión
Profesor captura pantalla de presentes y envía evidencia al área académica para registrar asistencia
Comunicación sobre imposibilidad temporal de registrar en plataforma y alternativa aplicada


Importancia social y económica de la minería en Perú (00:15:32)
Impacto, controversias y medio ambiente (00:15:32)
Aportes y oposición a la minería
Minería como motor de crecimiento y fuente de divisas; enfrentamiento con oposición social y política
Casos emblemáticos: Tía María y antecedentes que afectan la percepción pública
Gestión ambiental y tecnologías actuales
Existencia de normas más exigentes y tecnologías que reducen impacto
Reconocimiento de que ninguna actividad humana es totalmente libre de impacto; objetivo minimizarlo y cumplir normativa
Generación de empleo y cadena económica (00:42:02)
Empleo directo e indirecto
En 2022 fueron 242.616 empleos directos en minería, crecimiento 6.4% respecto a 2021
Por cada empleo directo se generan 6.25 empleos adicionales (3.25 por consumo y 2 por inversión)
Efectos en comunidades y contratación local
Minería activa cadenas de contratistas y servicios (comedores, mantenimientos, logística)
Dificultades para contratar localmente por falta de capacitación; necesidad de programas de formación técnica y profesional


Perfiles profesionales para minería y distribución de proyectos locales (00:27:06)
Principales disciplinas, funciones y otras profesiones necesarias (00:29:11)
Carreras técnicas y de ingeniería relevantes
Ingeniería geológica: prospección y control de suelos y yacimientos
Ingeniería de minas: planeamiento y explotación del recurso
Ingeniería metalúrgica: beneficio y control en plantas
Ingeniería química: control de laboratorio y análisis de minerales
Ingeniería industrial: optimización de procesos y métodos de trabajo
Ingeniería ambiental: prevención, control y mitigación de impactos
Ingeniería mecánica, mecatrónica y eléctrica: mantenimiento y supervisión de equipos y maquinaria
Perfiles no ingenieriles que forman parte de la minería
Administradores, contadores, psicólogos ocupacionales, médicos ocupacionales, ingenieros de seguridad
Roles en administración, seguridad, salud ocupacional, y servicios generales dentro de la operación minera
Distribución de proyectos y ejemplos locales (00:36:03)
Ubicación geográfica de proyectos mineros
Concentración en zonas central y sur del país; ejemplos regionales como Arequipa (Cerro Verde), Las Bambas, Safranal, Tía María
Conflictos sociales y licencias
Proyectos en stand-by por oposición social; importancia de la licencia social y estrategias de relacionamiento con la población

Canon minero, manejo de recursos y dependencia regional (01:00:04)

- Canon minero y manejo de recursos (01:00:04)
  - Estructura de distribución del canon
    - 10% a municipalidades distritales donde se explotan recursos; si hay más de una municipalidad se reparten partes iguales
    - 25% a municipalidades provinciales, distribuidas según población y necesidades básicas insatisfechas
    - 40% a municipios del departamento, con criterios similares (población, pobreza)
    - 25% al gobierno regional; de ese 25%, 80% va al gobierno regional y 20% a la universidad pública local
  - Ejemplo y efectos prácticos
    - Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa recibe parte de ese 20% del gobierno regional
    - Casos de municipios que reciben grandes sumas pero carecen de capacidad de gestión para invertir eficientemente
    - Problemas frecuentes: inversiones en proyectos inadecuados (elefantes blancos), falta de priorización de servicios básicos, sobrevaloración y corrupción
  - Propuestas y observaciones sobre distribución y gestión
    - Necesidad de capacitación previa a autoridades para administrar recursos y diseñar proyectos de impacto
    - Revisión de criterios de distribución para mayor equidad entre distritos cercanos
    - Importancia de fortalecer capacidad de gestión regional y local para evitar malversación y proyectos mal orientados
- Estadísticas, variaciones y dependencia regional (01:14:25)
  - Evolución de transferencias por canon
    - Transferencias crecieron notablemente entre 2013 y 2022, con salto importante en 2022 (por ejemplo de ~2.947 millones a 7.844 millones)
    - Incremento atribuible a ampliaciones de producción y entrada en operación de nuevos proyectos mineros
  - Distribución por departamentos y efectos económicos
    - Ancash y Arequipa entre las regiones con mayores incrementos; Antamina y Cerro Verde mencionadas como factores relevantes
    - Variabilidad según presencia de minería: regiones sin minería significativa reciben casi nada de canon
    - Dependencia económica: algunas regiones dependen fuertemente del canon; otras diversifican con agroindustria, pesca u otras actividades

EDU MIN

Beneficios y problemas asociados a la actividad minera (01:21:41)

Beneficios económicos y sociales

Beneficios directos e indirectos (01:21:41)

- Ingresos por canon, impuestos y empleo directo/indirecto
- Desarrollo de infraestructura: caminos, pistas, postas, colegios, comisarías, locales comunales y complejos deportivos vía convenios o inversiones de la mina
- Transferencia de tecnología por empresas transnacionales y modernización de capacidades locales
- Facilita negocios y actividades económicas complementarias en zonas de influencia

Problemas y retos (01:46:28)

Conflictos sociales y su impact o

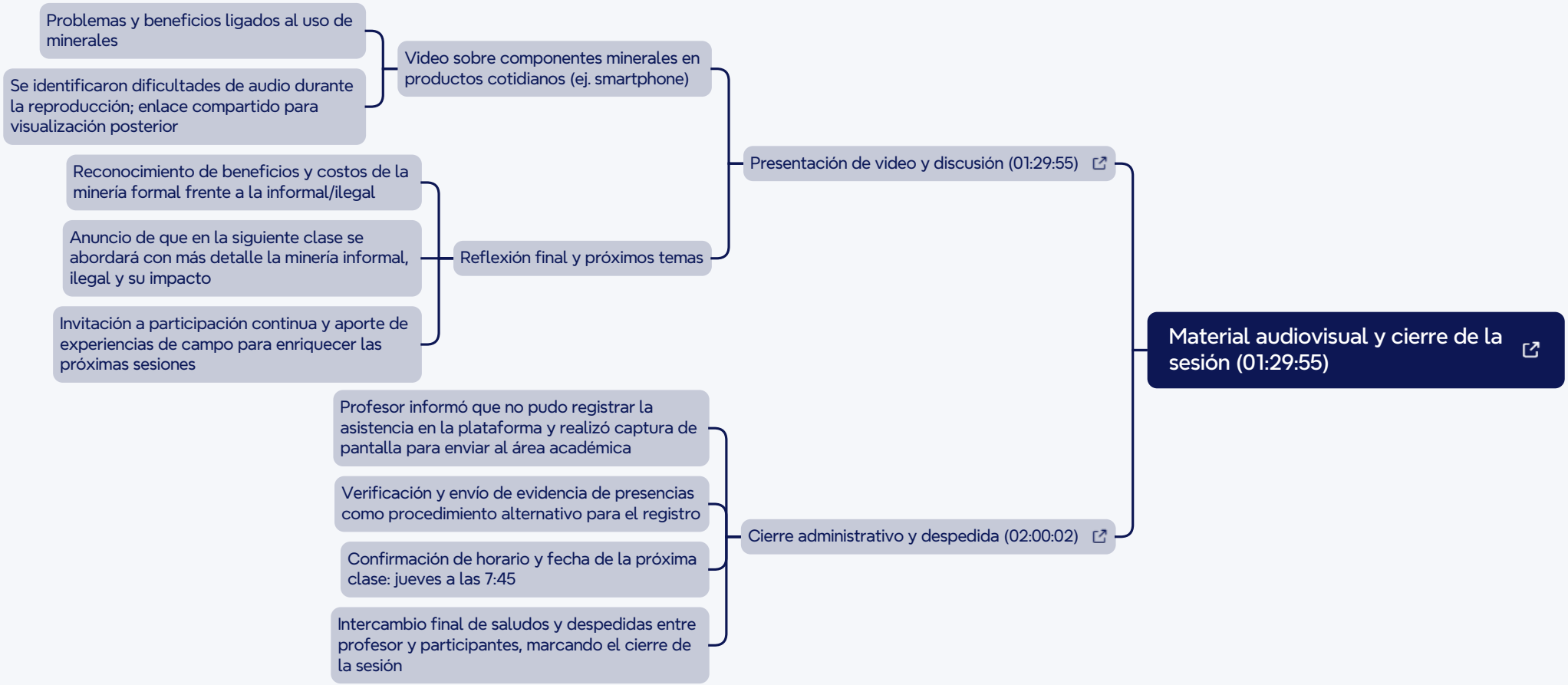
- Conflictos latentes por demandas de beneficios, a veces con motivaciones políticas u oportunistas
- Bloqueos y paralización de operaciones implican costos elevados y riesgos para la continuidad del proyecto
- Presencia de promotores de minería ilegal que se oponen a la formalización por mantener actividades ilícitas

Gestión de proyectos y pasivos ambientales

- Lenta ejecución de obras públicas y debilidades en la gestión pública regional/provincial
- Necesidad de planes de cierre y manejo de pasivos (relaves, rehabilitación de suelos y aguas)
- Dificultad para agregar valor en país: exportación mayoritariamente de concentrados, limitada industrialización local

Etapas y ciclo de vida de un proyecto minero (01:51:34)

- Fases del proyecto y tiempos (01:51:43)
  - Etapas principales
    - Exploración: búsqueda, identificación y mediciones de zonas mineralizadas; dura aproximadamente 1–3 años
    - Desarrollo: estudios y preparación; inversión creciente en 2–5 años
    - Construcción: ejecución de infraestructura, tajo (abierto o subterráneo), planta de concentrados y vías; mayor desembolso de capital
    - Producción: extracción, procesamiento, transporte y comercialización; puede durar 25–30 años o más según reservas
    - Cierre y post-explotación: cese de operaciones, desmantelamiento, rehabilitación y gestión de pasivos ambientales
  - Relación entre inversión e ingresos
    - Periodo inicial con desembolso sin ingresos; ingresos comienzan en la producción y se mantienen hasta el agotamiento del yacimiento
    - Importancia del planning financiero y regulatorio para cubrir las distintas etapas
- Consideraciones técnicas, ambientales y futuras (01:55:32)
  - Gestión de relaves y rehabilitación
    - Necesidad de mecanismos para evitar dispersión de contaminantes y proteger suelos y aguas
    - Los relaves no pueden desecharse sin control; se requiere reacondicionamiento y cumplimiento legal
  - Recursos no renovables y perspectivas
    - Minerales finitos; eventual agotamiento obliga a buscar nuevos yacimientos o alternativas tecnológicas
    - Comentario sobre posibles explotaciones futuras fuera de la Tierra (asteroides) como discusión teórica a largo plazo


Material audiovisual y cierre de la sesión (01:29:55)
Presentación de video y discusión (01:29:55)
Video sobre componentes minerales en productos cotidianos (ej. smartphone)
Problemas y beneficios ligados al uso de minerales
Se identificaron dificultades de audio durante la reproducción; enlace compartido para visualización posterior
Reflexión final y próximos temas
Reconocimiento de beneficios y costos de la minería formal frente a la informal/ilegal
Anuncio de que en la siguiente clase se abordará con más detalle la minería informal, ilegal y su impacto
Invitación a participación continua y aporte de experiencias de campo para enriquecer las próximas sesiones
Cierre administrativo y despedida (02:00:02)
Profesor informó que no pudo registrar la asistencia en la plataforma y realizó captura de pantalla para enviar al área académica
Verificación y envío de evidencia de presencias como procedimiento alternativo para el registro
Confirmación de horario y fecha de la próxima clase: jueves a las 7:45
Intercambio final de saludos y despedidas entre profesor y participantes, marcando el cierre de la sesión